

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Основы Python

Студент		
гр. БИН-26-03	_____	К. А. Осмоловский
Преподаватель	_____	М. В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании требуется создать четыре переменные, присвоить им значения и затем вывести значения переменных и их типы.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```
station_name = "Ocean"
active_sensors = 18
average_temperature = 21.6
is_online = True

print(f"{station_name} {type(station_name)}")
print(f"{active_sensors} {type(active_sensors)}")
print(f"{average_temperature} {type(average_temperature)}")
print(f"{is_online} {type(is_online)}")
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа создаёт четыре переменные и присваивает им значения. Затем выводятся значения переменных и их типы согласно указанному порядку.

1.2 Задание 2

Во втором задании требуется создать три переменные, присвоить им значения, произвести вычисления выражения и вывести результат.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 4.

```

a, b, c = 7, 4, 3

print(f"Результат: {(a + b) * c**2 - (a // b) + (a % b)}")

```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа создаёт переменные, присваивает им значения и вычисляет значение выражения. Результат выражения выводится в требуемом формате.

1.3 Задание 3

В третьем задании требуется получить вещественные длину и ширину площадки в метрах в качестве исходных данных и произвести вычисление площади и периметра.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 6.

```

a = float(input())
b = float(input())

print(f"Площадь: {a * b}")
print(f"Периметр: {2*(a+b)}")

```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

В программе последовательно выполняются ввод, вычисление и вывод результата.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании требуется получить продолжительность поездки в секундах в качестве исходных данных, затем перевести полученное значение в часы, минуты и секунды без использования готовых функций работы со временем. Результат требуется привести в формате, дополняющем каждую часть ведущим нулём до двух цифр.

Алгоритм решения четвёртого задания представлен на рисунке 7.

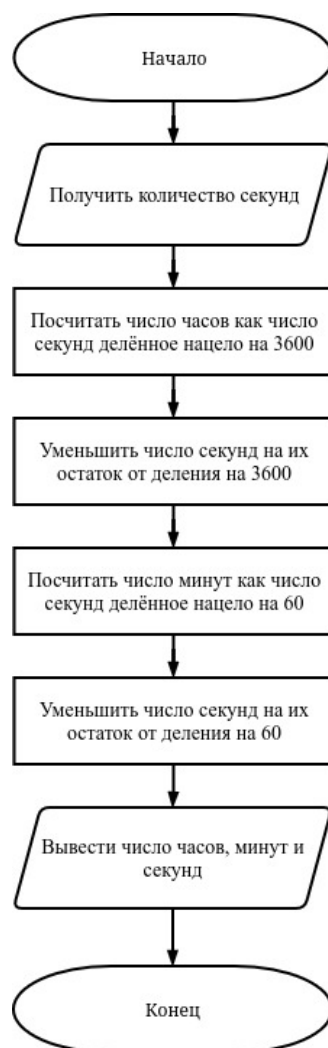


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвёртого задания

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 8.

```

seconds = int(input())

hours = seconds // (60*60)
seconds %= 3600

minutes = seconds // 60
seconds %= 60

print(f"{hours:02d}:{minutes:02d}:{seconds:02d}")

```

Рисунок 8 – Текст программы для четвёртого задания

В программе последовательно выполняются ввод, вычисление и вывод результата в требуемом формате. Названия переменных отражают назначение хранимых значений.

1.5 Задание 5

В пятом задании требуется последовательно получить расстояние в километрах, расход топлива в литрах на сто километров и стоимость одного литра топлива в качестве исходных данных. Затем необходимо вычислить количество требуемого топлива и его полную стоимость.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.



Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```

distance = float(input())
consumption = float(input())
price_of_liter = float(input())

gas = consumption * distance / 100
full_cost = gas * price_of_liter

print(f"Топливо: {gas:.2f} л")
print(f"Стоимость: {full_cost:.2f} руб")
  
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

В программе последовательно выполняются ввод, вычисление и вывод результата в требуемом формате. Названия переменных отражают назначение хранимых значений.